

19 전력과 전력량에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 전력은 전력량과 다르다.
- ② 전력량은 와트로 환산된다.
- ③ 전력량은 칼로리 단위로 환산된다.
- ④ 전력은 칼로리 단위로 환산할 수 없다.

3해설 • 전력 : 단위 시간(1[sec]) 동안 전기가 한 일 (마력 환산 가능)

$$P = VI = I^2 R = \frac{V^2}{R} = \frac{W}{t} [W]$$

• 전력량 : 전기 장치가 일정 시간 동안 한 일의 양(열량 환산 가능)

$$W = Pt = VIt = I^2 Rt = \frac{V^2}{R} t [J]$$

20 어떤 3상 회로에서 선간 전압이 200[V], 선전류 25[A], 3상 전력이 7[kW]이었다. 이때의 역률은 약 얼마인가?

- ① 0.65 ② 0.73
- ③ 0.81 ④ 0.97

3해설 3상 소비 전력 $P = \sqrt{3} VI \cos \theta [W]$

$$\text{역률 } \cos \theta = \frac{P}{\sqrt{3} VI} = \frac{7 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 200 \times 25} = 0.81$$

21 슬립 4[%]인 유도 전동기의 등가 부하 저항은 2차 저항의 몇 배인가?

- ① 5 ② 19
- ③ 20 ④ 24

3해설 등가 부하 저항 $R = \frac{1-s}{s} r_2 = \frac{1-0.04}{0.04} r_2$
 $= \frac{0.96}{0.04} r_2 = 24 r_2 [\Omega]$

22 동기 발전기의 병렬 운전 조건이 아닌 것은?

- ① 유도 기전력의 크기가 같을 것
- ② 동기 발전기의 용량이 같을 것
- ③ 유도 기전력의 위상이 같을 것
- ④ 유도 기전력의 주파수가 같을 것

3해설 동기 발전기 병렬 운전 조건

- 기전력의 크기가 일치할 것
- 기전력의 위상이 일치할 것
- 기전력의 주파수가 일치할 것
- 기전력의 파형이 일치할 것

23 동기기 손실 중 무부하손(no load loss)이 아닌 것은?

- ① 풍손
- ② 와류손
- ③ 전기자 동손
- ④ 베어링 마찰손

3해설 무부하손(고정손) : 부하에 관계없이 항상 일정한 손실

- 철손 : 히스테리시스손, 와류손
- 기계손 : 마찰손(베어링, 브러시 접촉부에서 발생하는 손실), 풍손

24 역병렬 결합의 SCR의 특성과 같은 반도체 소자는?

- ① PUT ② UJT
- ③ DIAC ④ TRIAC

3해설 TRIAC은 2개의 SCR을 역병렬로 접속하여 2개의 제어 전극을 설치한 소자로 교류의 쌍방향 스위칭 제어에 이용된다.



25 극수 10, 동기 속도 600[rpm]인 동기 발전기에서 나오는 전압의 주파수는 몇 [Hz]인가?

- ① 50 ② 60
- ③ 80 ④ 120

3해설 • 동기 속도 $N_s = \frac{120f}{P} [rpm]$

$$\text{주파수 } f = \frac{N_s P}{120} = \frac{600 \times 10}{120} = 50 [Hz]$$